

# 地质矿产勘查深部找矿方法

杨 志

(内蒙古地质矿产勘查有限责任公司,内蒙古 呼和浩特 010000)

**摘 要:**为确保深部找矿工作效率与质量,文章主要采用举例分析法对地质勘查中的深部找矿方法进行研究。包括地球物理化学探测、X 射线荧光分析、GPS 物探、构造叠加、液压锤钻井以及穿透地球化学找矿等技术。经研究发现,不同深部找矿技术的适用条件、实施方法等都存在明显差异,具体找矿时,相关单位应根据实际情况与实际需求来合理选择深部找矿技术。这对于地质矿产勘查工作质量的提升与深部找矿技术的合理应用都具有非常深远的影响意义。希望通过此次分析,可以为深部找矿技术的应用与地质矿产勘查工作的实施提供一定参考。

**关键词:**地质矿产勘查;深部找矿;勘探现状;找矿方法

在当今矿产勘查的不断深入中,500m 以内的矿产资源已经基本勘查完毕,甚至已经有很多矿床开采殆尽,因此,深部找矿成为现阶段采矿工作中的一项重点内容。在深部找矿过程中,相关单位首先需要明确目前国内深部勘探现状,以此来了解深部找矿的必要性,再根据实际情况与工作要求,采取合理的技术措施来进行深部找矿。通过这样的方式,才可以发挥出各类深部找矿技术的应用优势,满足此项工作的实际需求。

## 1 中国深部勘探现状

相比较国外而言,国内在深部找矿中面临的技术难题较大。自新世纪起,国内的矿产资源勘探工作就开始从浅层找矿朝着深部找矿转变。相比较浅部找矿而言,深部找矿具有更大难度。表 1 为深部找矿与浅部找矿的对比情况。

深部找矿技术受到了业界学者与技术人员的重点关注,越来越多人开始致力于深部找矿技术的研究。经研究发现,对于矿山所处地面而言,通过垂直于深层划分法对矿山所在区域进行采样,并对其内部环境做出科学分析,便可为后续的深层找矿提供更多依据<sup>[1]</sup>。

同时,通过一些内部环境数据的合理采样与分析,也可以对深部矿产勘查起到有效的指导作用。为达到这一目标,相关学者与技术人员可通过模型创建的方式针对性地研究深部矿产特征,从而为其勘探与开采工作奠定更好的基础。

## 2 深部找矿的必要性

就目前的矿业开采工作而言,深部找矿的必要性主要包括以下几方面:

(1)可以为矿山开采工作提供更具战略性的矿产资源储备,从而进一步保障矿山的可持续发展。

(2)可使当前多数矿山巷道工程开采到达矿界边缘,进一步开采将会越界的问题得以有效解决,在矿区深层找到更加丰富地矿产资源,以此来满足实际的矿产开采需求。

(3)可进一步提高既有矿山的开采规模,延长其服务年限,并使其矿产地质储量得以进一步提升。由此可见,深部找矿对于现代矿山开采工作的进行以及采矿企业的发展而言都十分必要。基于此,采矿企业、相关研究者与工作人员一定要结合实际的矿山情况,对深

表 1 深部找矿与浅部找矿的对比情况

| 序号 | 项目     | 深部找矿      | 浅部找矿      |
|----|--------|-----------|-----------|
| 1  | 产出深度   | 500~2000m | <500m     |
| 2  | 演变类型   | 原浅现深,原深现深 | 原浅现浅,原深现深 |
| 3  | 原生特点保留 | 较多        | 较少        |
| 4  | 次生变化情况 | 不显著       | 很显著       |
| 5  | 地压和地温  | 较大        | 较小        |
| 6  | 成矿中位置  | 偏下,较深     | 偏上,较浅     |
| 7  | 主观因素介入 | 间接、微弱,难获取 | 直接,显著,易获取 |
| 8  | 研究程度   | 较低        | 较高        |
| 9  | 勘查开采费用 | 较多        | 较少        |

作者简介:杨志(1987—),男,内蒙古鄂尔多斯人,主要从事地质矿产勘查相关工作。

部找矿技术加以深入研究,并使其在具体的深部找矿中得到合理应用,以此来满足现代采矿企业的深部找矿需求。

### 3 深部找矿方法

#### 3.1 地球物理化学勘测找矿技术

在当前的矿产勘查工作中,地球物理化学勘测找矿技术是较为常用的深部找矿技术。该技术的主要原理是采用地热、重力、电力以及放射性等技术来分析地下深层情况以及土质成分,以此来详细获得目标区域内的资源类型与相关参数,然后再以此为依据,选择合理的开采方法。地球物理化学探测找矿技术主要有两种,第一是物理探测技术,第二是化学探测技术。

物理探测技术的主要原理是通过物理技术来检测不同类型矿产的差异性。就目前的物理探测技术而言,最为常用的技术有两种,分别是振动检测技术和电磁检测技术。在具体的深层找矿中,可对这两种技术加以联合应用,先采用电磁检测法来区分目标区域,在通过高频振动技术来掌握反馈情况。但是对于黑色金属或有色金属,物理检测技术一般会产生较大的误差。

化学检测技术的主要原理是通过化学法来检测目标矿区,用钻探设备在深层矿区获取样本,对其中的化学元素进行分析。通过这样的方式,便可对目标矿中的化学成分做出科学检测。再结合土壤测量技术,定期检测矿区土壤里的沉淀物,以此来进一步提升判断的准确性。但是在实际应用中,此项技术只能检测出测区地质里的化学成分,并不能判断出其形成时间,这样便无法对原生矿产以及后生矿产做出准确判断,从而在深层找矿中无法获取到足够全面、准确的信息<sup>[2]</sup>。

#### 3.2 X 射线荧光分析技术

就目前的地质矿产勘查来看,X 射线荧光分析技术也是其中应用的一种典型深部找矿技术,尤其是其中的同位素技术,更是在现代深部找矿中得到了广泛应用。此项技术的主要原理是当 X 射线照射在金属上时,其中的很多能量会被金属吸收和消耗,而这些能量在金属内部消耗的过程中,金属元素中的原子将会在某些特定荧光物质条件下发射出荧光;且由于不同金属对于 X 射线能量的吸收和消耗能力不同,所以其中发射出的荧光也会存在差异性。通过这样的方式,便可对测区范围深部是否存在矿产资源、矿产资源的存在位置及其种类等做出科学判断。具体应用时,其主要方法是借助于相应的仪器设备对测区地质样品里的某些化学元素沉淀情况进行检测,并以此为依据,对测区内的岩层类型做出准确评估。在此过程中,如果发现测区内的 X 射线荧光检测结果为金黄色,这表明该区域深部矿产资源存在的几率很大,矿产储量也会很大<sup>[3]</sup>。因此,将此项技术合理应用到地质矿产勘查工作中,不仅可

对测区内的矿质层位置做出准确确定,也可以帮助采矿企业和工作人员确定合理的钻探方案,从而为深部找矿工作的顺利进行提供有力的技术支持。但在实际应用中,此技术也存在一定的缺陷。检测分析时,应用的荧光物质如果不够合理,将和容易污染周边环境。

#### 3.3 GPS 物探技术

对于现代地质矿产勘查领域而言,GPS 物探技术是一项较为先进且成熟的技术形式,尤其是在深部找矿工作中,GPS 技术更是十分适用,其应用优势也非常显著。具体找矿时,该技术主要通过全球定位系统来研究测区内的地质情况。通过卫星定位以及无线电定位,可对深部地质中的特定物质做到及时、准确地发现,并及时将相应的协调信息上传给检测平台。通过远程物探技术的合理应用,可对具体的地质构造位置做到充分了解,并将调查和分析获得的结果作为依据,对深部找矿研究体系做出有效制定。通常情况下,地球表面深部的矿产资源不但会具有很强的物理稳定性,同时也会具备很强的化学稳定性。基于此,在对此类矿产资源进行勘探时,可通过 GPS 物探分析仪器对其中的矿物组成进行分析,在合理分析获得到的光谱曲线后,便可对其中的具体化学元素组成做出科学确定。另外,通过 GPS 物探仪器的扫描,也可以有效识别出矿区深部地质中的相关矿物元素,以此来科学确定出找矿区域是否有需要开采的矿物存在<sup>[4]</sup>。这样便可在地质矿产勘查中达到理想化的深部找矿效果,从而为采矿企业的后续相关工作提供有力支持。

#### 3.4 构造叠加晕找矿技术

构造叠加晕找矿技术是近年来新兴起的一种深部找矿技术,在现代地质勘查找矿工作中,此项技术是一种先进且有效的技术形式。在矿石的成矿阶段,由于受到压力作用的影响,其矿床热液将会呈现出一定的矿体晕,包括近矿晕以及前尾晕等;而在各类因素的不断变化中,这些矿体晕所呈现出的形态又会出现明显不同。因此,构造叠加晕找矿技术就是根据上述原理,对不同矿体构造叠加形态的差异性加以合理利用,以此来寻找目标矿体。经研究发现,矿体晕轴会在时间的演化中朝着不同期次以及不同分带形成相应的矿石结构,且这些结构将会在空间里呈现出不断地叠加状态。基于此,在具体的深部找矿工作中,相关单位与工作人员便可为目标矿物构建出原生叠加晕模拟结构,以此来寻找目标矿的科学、准确测定。之后再通过这个模拟模型对目标矿体的结构、类型、深度、头间差距及其前缘晕做出科学测定。通过以往的实践研究发现,金银等贵金属和锌、锡、铅、铜、锑、钨等有色金属晕前缘和矿体头部之间的距离都会在 20~300m,且构造叠加晕将达到 300m 以上<sup>[5]</sup>。通过此项技术的合理应用,不仅可以帮助相关单位与工作人员对测区内的目标矿物元素做出科

学测定,同时也可以合理确定其强弱度,以此来实现矿产资源储量的准确评估。

### 3.5 液压锤钻井技术

就目前的地质矿产勘查工作来看,液压锤钻井技术也是较为常用的一种深部找矿技术。此项技术的主要原理是让高压液油在液压锤体内形成高强度冲击力,实现液压锤头的持续性上下运动,以此来打击测区内深部地质中的物体,满足其找矿勘查中的采样需求。将钻头连接到钻杆上,可显著提升钻机功率,借助于流体的高压射流作用,可快速完成钻孔,并将深部地质中的砾石排出,从而达到深部矿区快速采样的效果。在此过程中,如果地质中的砾石具有较大体积,矿井便很容易出现堵塞问题。为实现此类问题的有效避免,在钻井过程中,工作人员就需要及时做好钻井的检查和清洗工作,以此来确保钻机运行效果,使其钻井效率和质量得以有效提升。

### 3.6 穿透地球化学找矿技术

穿透地球化学找矿技术是当前地质勘查找矿工作中较为先进的深部找矿技术。此项技术的主要原理是借助于相应的设备将微波信号发出,并接收反射回来的微波信号。通过返回微波信号的分析来预测勘查区域的地下矿体结构。在此过程中,最重要的方法就是通过接收矿体或深层矿物等信号干扰信息的接收与分析,来实现目标矿区的合理测定。就目前的地质勘查深部找矿工作来看,最常用的技术有地球化学找矿技术有酶提取检测技术、金属活动态测量检测技术、热磁地球化学检测技术、活动态金属离子检测技术以及有机质联合检测技术等<sup>[6]</sup>。通过这些检测技术的应用,便可对目标矿区深层地质中的矿体异常情况做到及时发现,从而达到及时、精准的深部找矿效果。

除此之外,在通过穿越地球化学找矿技术进行深部找矿的过程中,还有一些比较典型且常用的方法:第一是植物测量找矿。依据植物测量中的经典原理,矿体内的金属元素会由植物根茎进入植物体内。虽然植物根系只能到达地面以下十几米深度,但根据深层矿物元素的穿透性质,如果植物体内出现金属元素富集的情况,便说明其所在地下深部富含相应的金属矿物元素。第二是对地表空气里的化学成分进行测量,由于气

体具有搬运金属元素的作用,所以通过金属矿区上部地表空气中金属成分的化学分析,便可对其深部是否存在矿产资源及其富集情况做出科学判断。第三是电地球化学检测,即采用仪器设备直接探测深部矿体里的化学元素。该技术主要遵循的是电化学迁移原理,通过地球力搬运到地表上的矿体金属元素检测,便可对测区深部矿产情况做出科学评估。虽然这些方法比较简单,且在深部找矿中也具有一定的参考价值,但是相比较上述先进的穿越地球化学找矿技术来看,其准确度往往比较低。因此在实际应用中,可将其用作前期的深部找矿辅助技术。

## 4 结 语

综上所述,随着现代地质采矿技术的不断发展,以及矿产需求量的不断提升,深部找矿已经成为了采矿企业未来工作中的重点发展方向。为满足未来的矿物开采与应用需求,相关企业、研究者与工作人员就需要对各类深部找矿技术展开深入研究。包括地球物理化学勘探找矿技术、X射线荧光分析技术、GPS物探技术、构造叠加晕找矿技术、液压锤钻井技术以及穿透地球化学找矿技术等。结合矿区实际情况与具体的地质勘查找矿需求,将这些深部找矿技术合理应用其中,便可有效发挥其技术优势,从而实现测区深部矿产资源的科学、准确判断。这对于深部找矿工作质量的提升与相关单位后续矿区开采工作的顺利进行都十分有利。

### 参考文献

- [1]贾飞,常俊山,邓毅.浅谈隐伏断裂在深部找矿中的意义与寻找方法[J].地质装备,2023,24(4):18-20+26.
- [2]赵强.复杂地层深部找矿钻探技术初探[J].冶金管理,2022,(16):80-84.
- [3]祁重先,苑举鑫,包元华.金属矿床深部找矿中的地质研究重点分析[J].世界有色金属,2022,(15):55-57.
- [4]施斌生.深部找矿钻探施工技术分析[J].中国金属通报,2022,(6):156-158.
- [5]李炳武.金属矿产资源的深部找矿及其勘探技术研究[J].世界有色金属,2022,(11):79-81.
- [6]罗卫,华杉.固体矿产深部找矿的勘测及其应用策略[J].中国金属通报,2022,(3):34-36.